

Clase # 35 - Mecánica Estadística

Profesor Dr. Jorge Velázquez Castro
Campus / Facultad C.U. BUAP / FCFM
Edificio / Salón EMA4 / 407

Índice

1. Recordando	1
1.1. N-Osciladores cuánticos independientes	3

1. Recordando

$$V_N(r) = \frac{r^N \pi^{\frac{N}{2}}}{\frac{N}{2} \Gamma\left(\frac{N}{2}\right)}, \quad \text{con} \quad C_N = \frac{\pi^{\frac{N}{2}}}{\frac{N}{2} \Gamma\left(\frac{N}{2}\right)}$$

$$S_N(r) = C_N N r^{N-1}$$

$$2mE = \sum_{i=1}^{3N} p_i^2$$

Ecuación de la esfera en 3N dim de radio

$$\sqrt{2mE}$$

La superficie de la esfe $E = H$ es:

$$S_{3N}(\sqrt{2mE})$$

Si fijamos el valor de una dimensión $p_i = p$ al valor p tenemos:

$$2mE - p^2 = \sum_{i=1}^{3N-1} p_i^2$$

Por lo tanto su superficie es proporcional a:

$$S_{3N-1} \left(\sqrt{2mE - p^2} \right)$$

La probabilidad de encontrar al sistema o subsistema con un valor p es:

$$\rho_c(P) = \frac{S_{3N-1} \left(\sqrt{2mE - p^2} \right) dP}{S_{3N} (\sqrt{2mE})}$$

Veamos:

$$\begin{aligned} S_{3N-1} \left(\sqrt{2mE - p^2} \right) &= C_N N (2mE - p^2)^{\frac{N-1}{2}} \\ &= \frac{C_N N (2mE)^{\frac{N}{2}}}{(2mE - p^2)^{\frac{1}{2}}} \left(1 - \frac{p^2}{2mE} \right)^{\frac{N}{2}} \end{aligned} \quad (1)$$

En el límite termodinámico:

$$N \rightarrow \infty; E \rightarrow \infty \quad \text{de modo que} \quad \rightarrow \frac{E}{N} \rightarrow e, \quad \text{finito}$$

Tenemos:

$$\begin{aligned} \rho_c(p) &\rightarrow C_0 \left(1 - \frac{p^2}{2m \underbrace{\frac{E}{N}}_e N} \right) \\ &\rightarrow C_0 \left(e^{-\frac{p^2}{2me}} \right)^{\frac{3}{2}} \end{aligned}$$

Tenemos:

$$\rho_c(p) \xLeftrightarrow[N \rightarrow \infty]{E \rightarrow \infty} C_0 e^{-\frac{3}{2} \frac{p^2}{2me}}$$

Como:

$$\boxed{e = \frac{3}{2} K_B T}$$

Entonces:

$$\rho_c(p) \xLeftrightarrow[N \rightarrow \infty]{E \rightarrow \infty} C_0 e^{-\frac{1}{K_B T} \left(\frac{p^2}{2m} \right)}$$

1.1. N-Osciladores cuánticos independientes

(Cristal Einstein)

Tenemos:

$$\epsilon_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right); \quad n = 0, 1, 2$$

Sabemos que:

$$Z(T, V, N) = [Z(T, V, 1)]^N$$

Además:

$$Z(T, V, 1) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta\epsilon_n}$$

Al sustituir la expresión ϵ_n

Tenemos:

$$Z(T, V, 1) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta\hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right)} \quad (2)$$

$$= e^{-\beta\hbar\omega/2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(e^{-\beta\hbar\omega} \right)^n \quad (3)$$

$$= \frac{e^{-\beta\hbar\omega/2}}{1 - e^{-\beta\hbar\omega}} = \frac{1}{2 \sinh\left(\frac{\beta\hbar\omega}{2}\right)} \quad (4)$$

$$Z(T, V, 1) = \frac{e^{-\beta\hbar\omega/2}}{1 - e^{-\beta\hbar\omega}}$$

$$F(T, V, N) = -Nk_B T \ln Z(T, V, 1) = N \frac{\hbar\omega}{2} + Nk_B T \ln(1 - e^{-\beta\hbar\omega})$$

o bien como:

$$Z(T, V, 1) = \frac{1}{e^{\frac{\beta\hbar\omega}{2}} - e^{-\frac{\beta\hbar\omega}{2}}} = \frac{1}{2 \sinh\left(\frac{\beta\hbar\omega}{2}\right)}$$

Tenemos:

$$F(T, V, N) = NK_B T \ln \left[2 \sinh\left(\frac{\beta\hbar\omega}{2}\right) \right]$$

Las ecuaciones de estado:

$$S = -\frac{\partial F}{\partial T} = NK_B T \left[\frac{\beta\hbar\omega}{2} \coth\left(\frac{\beta\hbar\omega}{2}\right) - \ln \left[2 \sinh\left(\frac{\beta\hbar\omega}{2}\right) \right] \right]$$

o bien:

$$S = -\frac{\partial F}{\partial T} = NK_B \left[\frac{\beta \hbar \omega}{e^{\beta \hbar \omega} - 1} - \ln [1 - e^{-\beta \hbar \omega}] \right]$$

$$\mu = \frac{\partial F}{\partial N}$$

También:

$$\langle E \rangle = U = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln z$$

$$U = N \hbar \omega \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\beta \hbar \omega} - 1} \right]$$

Tenemos:

$$\langle \epsilon_n \rangle = \left\langle \frac{E}{N} \right\rangle = \frac{\langle E \rangle}{N}$$

Tenemos:

$$\langle \epsilon_n \rangle = \hbar \omega \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\beta \hbar \omega} - 1} \right]$$

POr otro lado:

$$\langle \epsilon_n \rangle = \hbar \omega \left(\frac{1}{2} + \langle n \rangle \right)$$

Tenemos:

$$\boxed{\langle n \rangle = \frac{1}{e^{\beta \hbar \omega} - 1}}$$

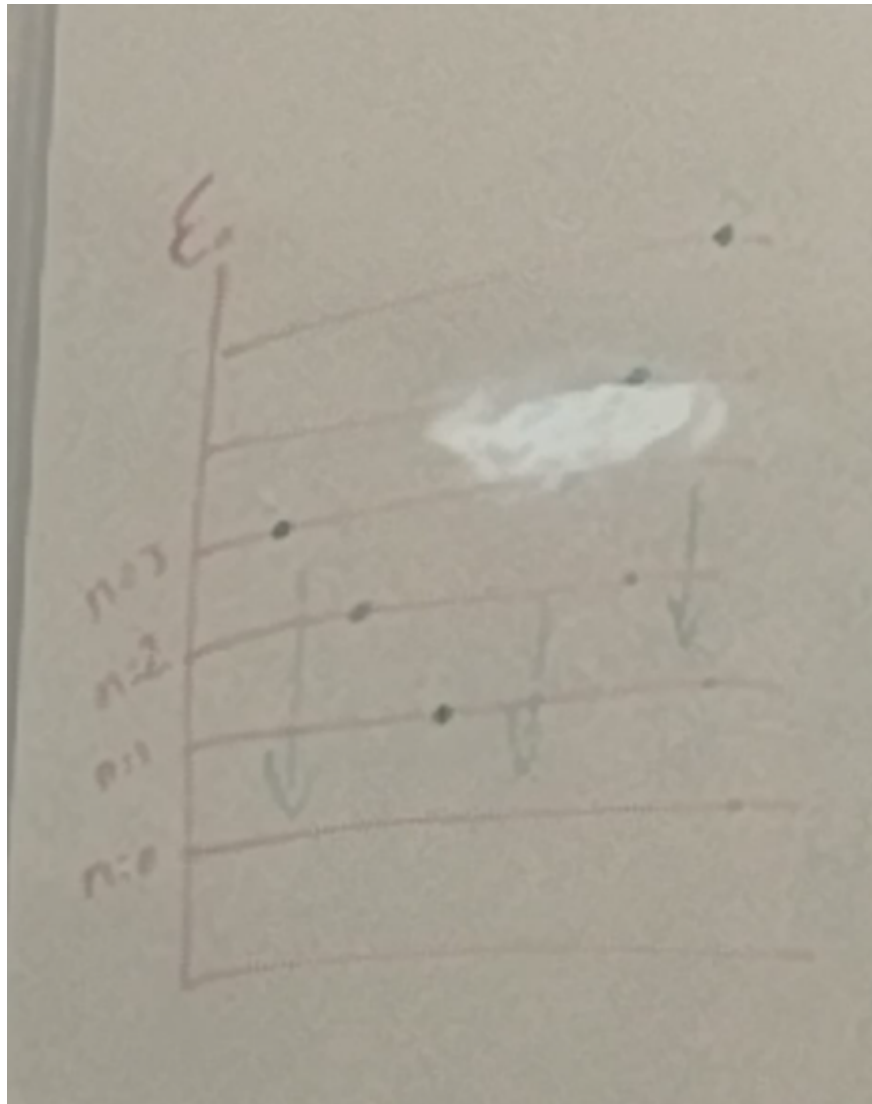


Figura 1: .

$$\beta \hbar \omega = \frac{\hbar \omega}{K_B T}$$

Recordemos:

$$U = n \bar{\omega} \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\beta \hbar \omega} - 1} \right]$$

Entonces:

$$U \approx \frac{N}{2} \hbar \omega + N \hbar \omega \frac{1}{1 + \beta \hbar \omega + \frac{1}{2} (\)^2}$$

Donde se usó:

$$\frac{1}{1+x} \approx 1 - x + x^2$$

Por lo tanto:

$$C_v = NK_B$$

Para altas temperaturas $T \gg \Theta_E$

El cálculo exacto (cuántico)

$$C_v = NK_B T (\beta \hbar \omega)^2 \frac{e^{\beta \hbar \omega}}{(e^{\beta \hbar \omega} - 1)^2}$$

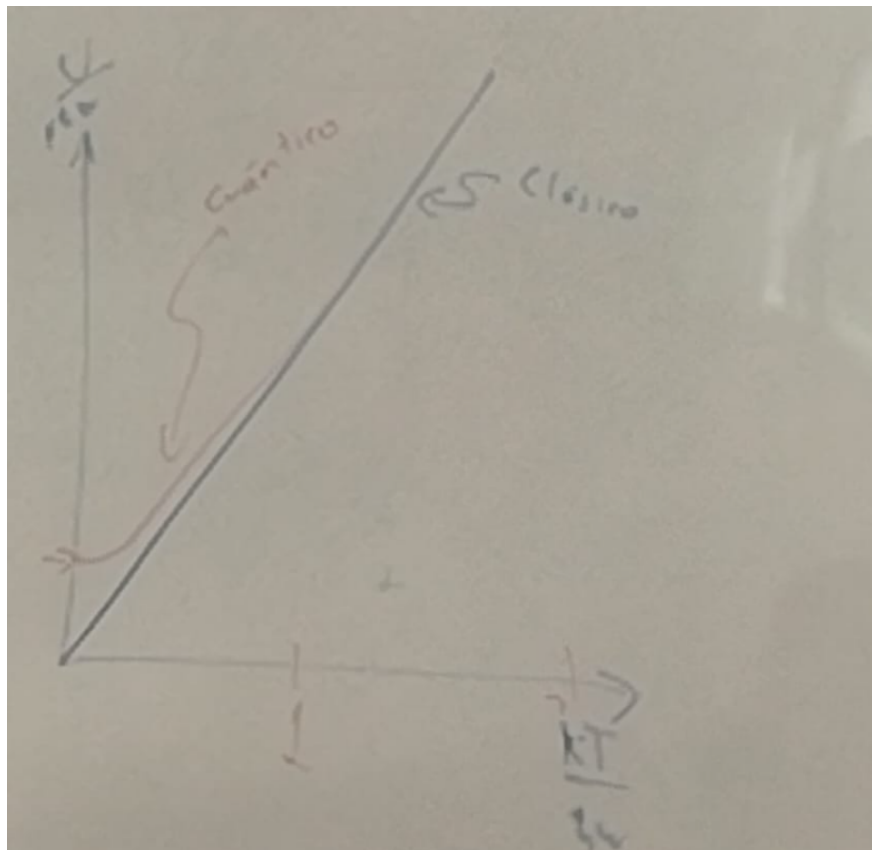


Figura 2: .

Se grafica

$$\frac{U}{N\hbar\omega} \text{ vs } \frac{KT}{\hbar\omega}$$

Siguiente clase vemos el cálculo del clásico.